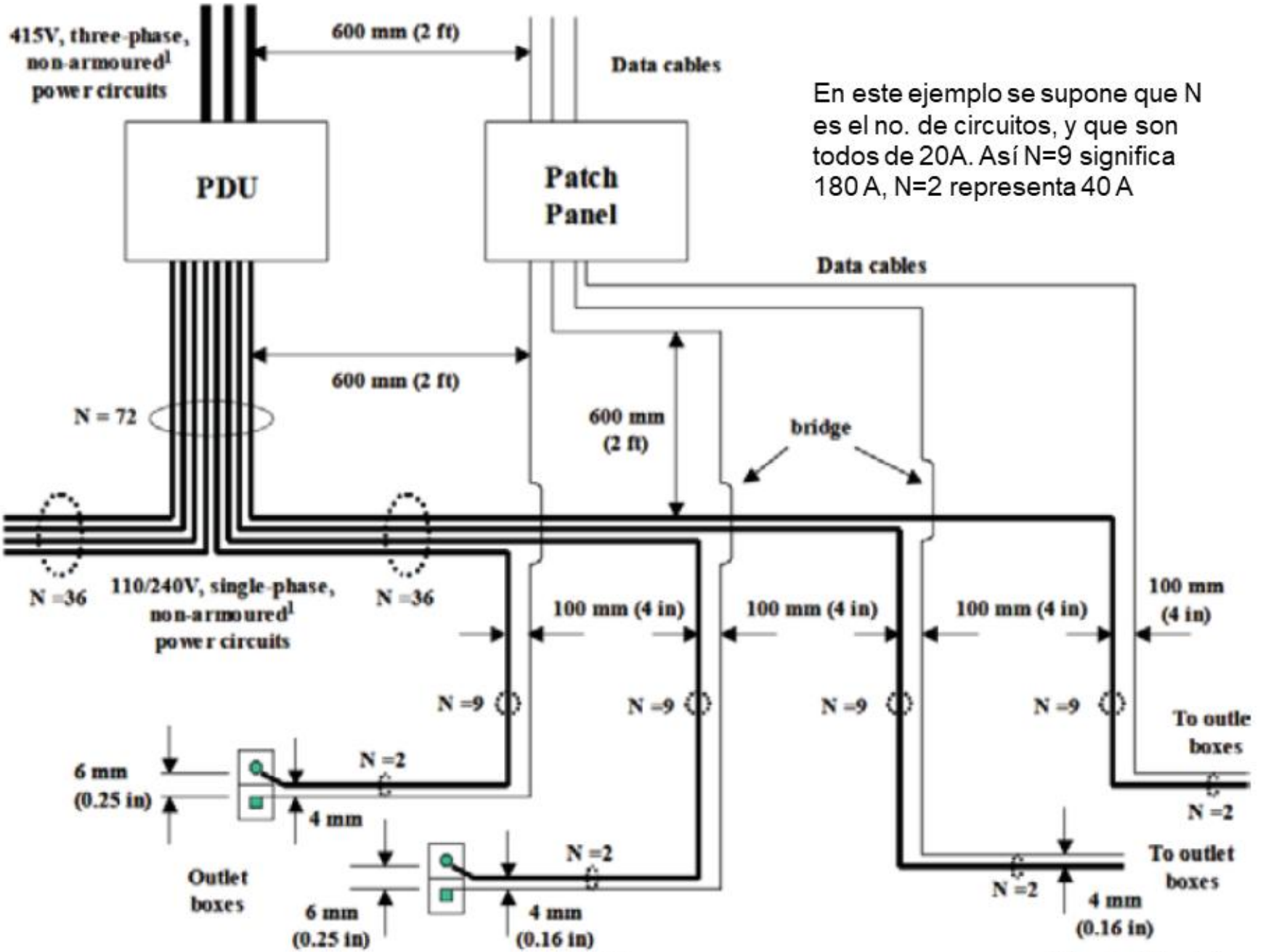
PoE (Power over Ethernet)

- Se puede alimentar equipos por el cable Ethernet, usando los pares libres y también los mismos que transportan los datos
- Los datos van en corrientes alternas de alta frecuencia, la alimentación es CC de 48 V, por tanto no hay conflicto
- En 100 m se pierde hasta un 15% de la potencia en el cable:
  - IEEE 802.3af: salen 15,4 W, llegan 12,95 W máx.
  - IEEE 802.3at : salen 30 W, llegan 25,5 W máx.
  - IEEE 802.3bt (propuesto): llegan 96W máx.
- Los 2-4 W que se pierden por el camino calientan el cable (hasta 10ºC). Por ello conviene limitar los mazos a 100 máximo (la temperatura máxima operativa de los cables es 60 ºC)

Interferencias externas

- Aparte de la interferencia propia de los cables de datos (diafonía) tenemos las fuentes externas
- En entornos de oficina la interferencia externa no suele ser un problema importante. Basta evitar que los cables de datos y los de corriente discurran paralelos, o si no puede evitarse poner blindaje.
- Los posibles problemas aumentan con la velocidad
- Para una guía de buenas prácticas consultar 'Power Separation Guidelines for SYSTIMAX installations' : www.commscope.com/Docs/Power_Separation_Guidelines_II.pdf


415V, three-phase, non-armoured[1] power circuits
600 mm (2 ft)
Data cables
PDU
Patch Panel
En este ejemplo se supone que N es el no. de circuitos, y que son todos de 20A. Así N=9 significa 180 A, N=2 representa 40 A
Data cables
600 mm (2 ft)
N = 72
600 mm (2 ft)
bridge
N =36
110/240V, single-phase, non-armoured[1] power circuits
N =36
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
N =9
N =9
N =9
N =9
To outle boxes
6 mm (0.25 in)
N =2
4 mm
N =2
N =2
Outlet boxes
To outlet boxes
6 mm (0.25 in)
4 mm (0.16 in)
4 mm (0.16 in)

Consejos anti-EMI

- No pasar nunca cables de datos a menos de 13 cm de tubos fluorescentes
- Procurar que los cables de corriente no discurran paralelos cerca de los de datos. Si no puede evitarse usar separadores metálicos, sobre todo si se trata de circuitos principales.
- Cuando los cables de datos tengan que cruzar cables de corriente hacerlo en ángulo recto
- Los tres cables de corriente que correspondan a un mismo circuito (fase, neutro y tierra) deben discurrir siempre juntos
- Procurar que todos los equipos estén conectados a tierra